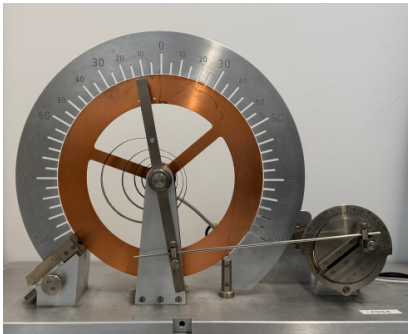


Pohlsches Rad – „Was kann man hier denn alles drehen?“

1 Ziele

- Charakterisierung des Messaufbaus: Analyse des Richtmoments der Feder und der Dämpfung über die Wirbelstrombremse zur Bestimmung der Eigenschwingung des Systems und des Trägheitsmoments des Schwungrads
- Aufklärung der Zusammenhänge zwischen Dämpfung, Antriebsfrequenz und Antriebssamplitude auf die Dynamik des angetriebenen Schwungrads
- Planungskompetenz von Experimenten vertiefen: Gezielte Messwertaufnahme
- Weitere Einblicke: digitale Datenauswertung mithilfe eines Jupyter Notebooks gewinnen

2 Experimenteller Aufbau



- Pohlscher Resonator mit Winkelanzeiger und Wirbelstrombremse
- Massekörper (5g - 30g)
- Schrittmotor
- Computer mit Software „Pohl“ zur Steuerung des Schrittmotors und Datenaufnahme

3 Messungen

3.1 Analyse des Richtmoments D

Ziel der ersten Messung ist es das Richtmoment der Feder zu bestimmen.

Nutzen Sie die unterschiedlichen Massekörper zum Anhängen an den Aufbau, die Ihnen zur Verfügung stehen. Überlegen Sie, welche zusätzlichen Informationen über den Aufbau relevant für die Auswertung sind.

3.2 Analyse der Wirkung der Wirbelstrombremse

Ziel dieser Messreihe ist es, die Bremswirkung der Wirbelstrombremse zu untersuchen und hieraus Rückschlüsse auf die Eigenschwingfrequenz zu ziehen.

1. Vermessen Sie zunächst eine Schwingung ohne zusätzliche Dämpfung. Führen Sie sodann Messungen durch, mit denen Sie den Dämpfungskoeffizienten β für 3 unterschiedliche Einstellungen der Wirbelstrombremse bestimmen können. Überlegen Sie sich vor der Messung, welche und wie viele Daten Sie benötigen, um den Dämpfungskoeffizienten sinnvoll bestimmen zu können.
2. Untersuchen Sie qualitativ den Übergang zu sehr starker Dämpfung. Ist es möglich mit dem Aufbau den aperiodischen Grenzfall zu erreichen?



Beachten Sie, dass diese Messungen ohne externen Antrieb durchgeführt werden sollen. Dies erreichen Sie, indem Sie die Antriebsfrequenz auf 0 mHz stellen.



Beachten Sie, dass Sie jeweils die Dämpfungskonstante passend in der Software eintragen und sich den Namen der Messung in ihrem Messprotokoll notieren.

3.3 Harmonischer Oszillator mit Dämpfung und variabler Anregungsfrequenz

Ziel dieser Messreihen ist es, eine Resonanzkurve und den Phasenverschub für eine niedrige Dämpfungskonstante zu untersuchen.

Stellen Sie die Wirbelstrombremse so ein, dass das System schwach gedämpft ist. Fertigen Sie eine Messreihe (mindestens 15 Messungen – sinnvolle Anzahl hängt von der Stärke der Dämpfung ab) an, aus der Sie die frequenzabhängige Resonanzkurve und den Phasenverschub ableiten können. Die Frequenz sollte nicht größer als 600 mHz sein.

Hinweis: Eine äquidistante Veränderung der Frequenz ist an dieser Stelle nicht zielführend. Überlegen Sie sich, in welchen Bereichen Sie mehr Messwerte nehmen sollten und in welchen Bereichen Sie weitere Abstände wählen können.



Achtung: Unterbrechen Sie die Messung sofort, wenn die Auslenkung den Maximalanschlag von 120° überschreitet!



Beachten Sie bei diesen Messungen: Stellen Sie jeweils sicher, dass der Einschwingvorgang abgeschlossen ist – dies können Sie über das Phasenraumdiagramm beobachten.

3.4 Harmonischer Oszillator mit Dämpfung und variabler Anregungsamplitude

Ziel dieser Messreihe ist es die Abhängigkeit der gemessenen Amplitude von der Anregungsamplitude für eine bestimmte Frequenz und Dämpfungskonstante zu untersuchen.

Wählen Sie eine Dämpfungskonstante (Wirbelstrombremse sollte mindestens bei 3 mm stehen; wählen Sie eine Dämpfungskonstante, die Sie auch bereits in 3.2 vermessen haben) und eine Frequenz nahe der Resonanzfrequenz. Messen Sie die Amplitude der Schwingung für mindestens 5 unterschiedliche Anregungsamplituden.

4 Auswertung

4.1 Bestimmung des Richtmoments D

Bestimmen Sie aus Ihren Messungen rechnerisch das wirkende Drehmoment $M(m)$ und graphisch das Richtmoment D der Feder.

4.2 Bestimmung der Dämpfungskonstanten β_i und der Eigenschwingfrequenz ω_0

Bestimmen Sie über das logarithmische Dekrement Λ die Dämpfungskonstanten β für die von Ihnen gewählten Einstellungen der Wirbelstrombremse. Ermitteln Sie auf Basis Ihrer Messungen auch die Eigenfrequenz des Systems.

4.3 Bestimmung des Trägheitsmoments

Bestimmen Sie das Trägheitsmoment des Schwungrads. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der theoretischen Erwartung, wenn Sie annehmen, dass das Schwungrad einem Hohlzylinder aus Kupfer entspricht.

4.4 Bestimmung der Resonanzfrequenz für gewählte Dämpfungen

Werten Sie die frequenzabhängige Amplitude und Phasenverschiebung graphisch aus. Bestimmen Sie aus Ihren Messungen die Resonanzfrequenz ω_r . Vergleichen Sie die Ergebnisse aus der graphischen Auswertung und der erwarteten Resonanzfrequenz, die sich aus vorhergegangenen Auswertung zu Dämpfungskonstante β und Eigenfrequenz ω_0 ergibt. Bestimmen Sie aus der graphischen Auftragung der Phasenverschiebung die Eigenfrequenz ω_0 und vergleichen Sie diese mit vorangegangenen Ergebnissen.

4.5 Abhängigkeit der Antwortamplitude von der Anregungsamplitude

Werten Sie den Zusammenhang zwischen anregender Amplitude und Amplitude des schwingenden Systems aus. Entspricht die Beobachtung qualitativ den Erwartungen?

Bedienung der Mess-Software „Pohl“

In diesem Versuch werden Sie Ihre Daten computergesteuert mit Hilfe der Software „Pohl“ aufnehmen. Hier ein kurzer Überblick über die Software und Hinweise zur Vorgehensweise:

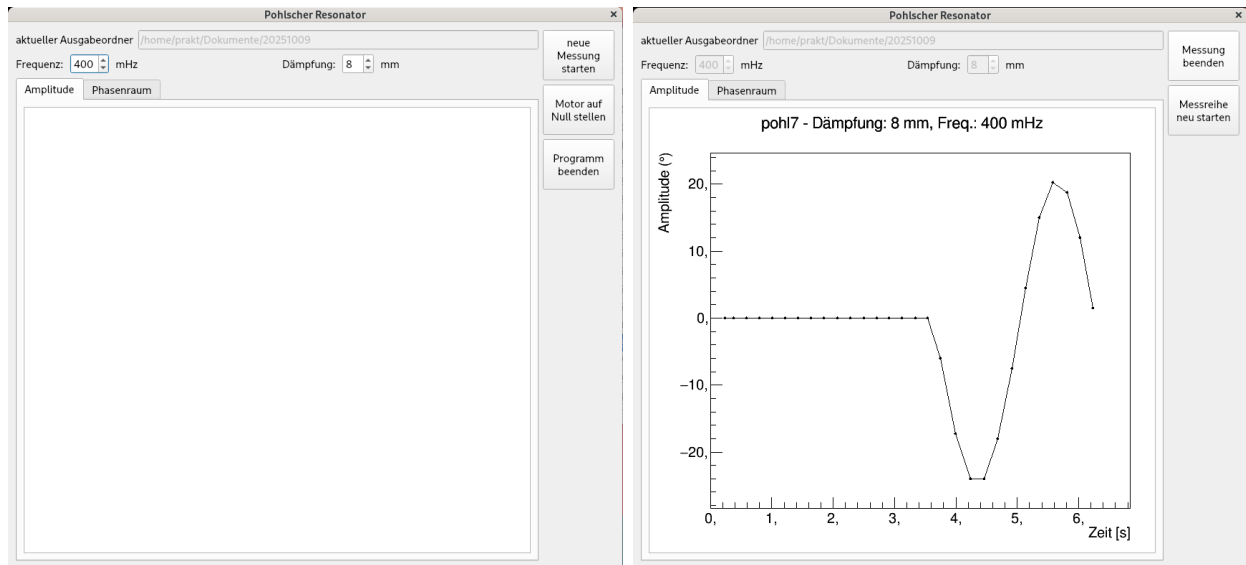


Abbildung 1: Links: Startbildschirm; Rechts: Während einer Messung

Frequenz Steuern Sie hierüber den Schrittmotor an – bei der Eingabe 0 ist der Exzenter deaktiviert.

Dämpfung Geben Sie hier an, wie Sie die Magneten am Versuchsaufbau eingestellt haben.

Beide Angaben werden im zusammenfassenden Dokument gespeichert.

Bei allen Versuchen ohne externen Antrieb ist es wichtig, dass der Motor möglichst zentriert ist. Stellen Sie dies sicher, indem Sie den **Motor auf Null stellen**.

Starten Sie nun eine neue Messreihe über **neue Messung starten**.

Beachten Sie, dass sich das Rad zunächst kalibrieren muss und die Auslese und Anzeige der Daten erst erfolgt, wenn die Nulllage zwei mal durchlaufen wurde.

Wenn Sie die **Messreihe neu starten**, ist keine neue Kalibrierung notwendig.

Nutzen Sie dies bei Messungen der Eigenschwingung (insbesondere bei starken Dämpfungen!), indem Sie eine manuelle Kalibrierung vornehmen, dann das Rad auslenken und erst anschließend eine neue Messreihe starten.

Nutzen Sie dies bei erzwungenen Schwingungen und starten nach dem Einschwingvorgang eine neue Messung.

Wenn Sie ausreichend viele Daten aufgenommen haben, können Sie die **Messung beenden**.

Beachten Sie: Bei erzwungenen Schwingungen wird im Messprogramm zusätzlich die Anregungsschwingung gezeigt, in den Messdaten wird jeweils nur ein Nulldurchgang pro Vollschrwingung aufgenommen. Die Daten werden Ihnen anschließend angezeigt und in einem lokalen Ordner gespeichert (Name: „Messung_X.txt“ und „Messung_X.pdf“, mit fortlaufender Nummerierung). Übertragen Sie sich für die Auswertung sowohl die pdf-, als auch die txt-Dateien.